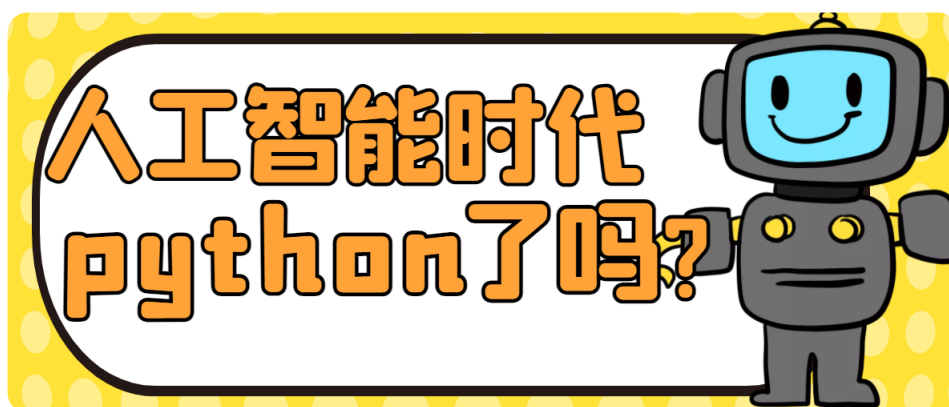


Python简介



python是什么?

Python是当今世界最流行的程序语言之一。由荷兰人，吉多·范罗苏姆（Guido van Rossum）1989年发明，1991年公布。官网：www.python.org



过节无聊，写个python，打发寂寞！



Python突出的简洁性、易读性和可扩展性，使得在数据科学、人工智能、云计算、图形处理与互联网应用等领域占尽风头。

Python特点

- **可读性强**

可读性远比听上去重要的多得多。

可读性强意味着让你可以在更短时间内学习和记忆，直接提高生产率。

- **简洁，简洁，简洁**

python完成同样功能只用其他语言一半的代码，其实就是提高了一倍的生产率。

程序员再也不需要关注复杂的语法，而是关注任务本身。



- **开源**

Python是纯粹的开源语言，软件更容易移植到其他的平台，如Mac、Linux等，因此Python拥有丰富的第三方资源库是不足为奇的。

- **标准脚本语言**

脚本程序是指只有需要被调用时，才会被动态的解释执行。

Python也被称为：“胶水语言”。

Python允许混合使用C、Java与Python代码例如Python程序中允许调用一段由Java编写的程序模块（库），甚至这段Java模块可以是保密的。

Python应用场景



① 人工智能(AI Artificial Intelligence)

人工智能领域的王者！人工智能领域大多数开发场景都有Python的身影。

② Web应用开发

一些Web框架，如Django, TurboGears, web2py, Zope等，可以让程序员轻松地开发和管理复杂的Web程序。

③ 操作系统管理、服务器运维的自动化脚本

大多数Linux发行版以及NetBSD、OpenBSD和MacOSX都集成了Python，可以在终端下直接运行Python。一般说来，Python编写的系统管理脚本在可读性、性能、代码重用度、扩展性几方面都优于普通的shell脚本。

④ 科学计算和数据分析

NumPy, SciPy, Matplotlib可以让Python程序员编写科学计算程序。

⑤ 桌面软件

PyQt、PySide、wxPython、PyGTK是Python快速开发桌面应用程序的利器。

6 服务器软件、网络爬虫

7 游戏开发

很多游戏使用C++编写图形显示等高性能模块，而使用Python或者Lua编写游戏的逻辑、服务器。

Python版本和兼容问题解决方案

- 1 Python有两大版本，分别是Python2.x和Python3.x。
- 2 Python2.x版本在2020年已经停止支持，因此Python3.x是目前主流。

⚠ Python3：2008年发布。Python3有了较大的提升，不兼容Python2。

💖 兼容问题解决：

- 1 Python3的很多新特性也被移植到了Python2.7，作为过渡。如果程序可以在2.7运行，可以通过一个名为2to3（Python自带的一个脚本）的转换工具无缝迁移到Python3。
- 2 强烈建议大家从Python3开始，毕竟它是现在，也是未来

实时效果反馈

1. python的发明人是：

- A 马斯克
- B 詹姆斯·高斯林
- C 丹尼斯·里奇
- D 吉多·范罗苏姆（龟叔）

2. 如下关于python的说法错误的是：

- A python是解释性语言
- B python3可以兼容python2

C python在人工智能领域应用广泛

D python在游戏开发领域应用广泛

答案

1=>D 2=>B

正确的学习方法

道理很简单，关键是坚持

什么是内卷？

江湖上有一本葵花宝典，每个人，都想得到它。

因为得到之后，可以天下无敌，但是有一天，葵花宝典被公开了，人人都有机会练。

这是好事，还是坏事呢？

这会成为一个灾难。因为一个人拥有时，练不练，是你一个人的事。

大家都有了，练不练就不由自己决定了。



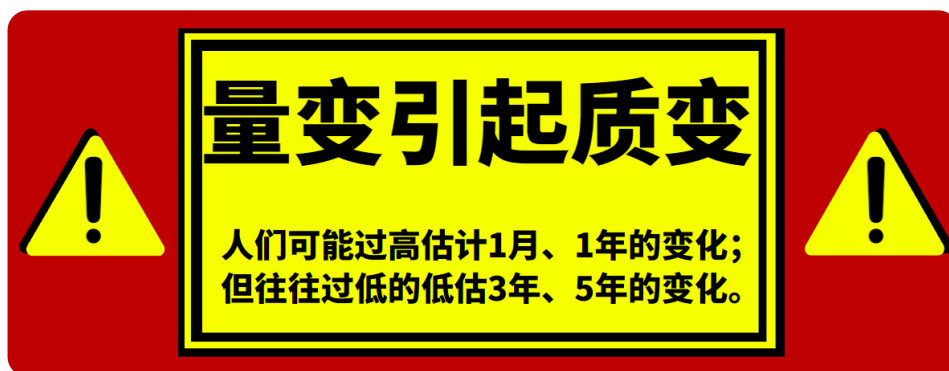
有了，真的会人人练吗？人人练，真的有人坚持下去吗？

人生成功的宝典：

- ① 中小学好好听课，好好作业。考211/985
- ② 有几个人，顶住诱惑，坚持下去？

就业高薪的宝典：

- ① 实战课程，一节一节学，代码一行一行敲
- ② 希望大家，咬着牙，坚持下去
- ③ 有个同学，大二开始学我们的课程，现在工作1年，年薪50万



守破离的学习战略



- ① 守
学习期间，照着老师的做。不急功近利，不做创新！不怀疑老师！
- ② 破
工作后，开始突破，怀疑老师！自己开始构建自己的知识体系
- ③ 离
工作3年后，形成自身体系，彻底脱离老师，自成一家！

⚠ 不同阶段，学习的战略思路不能错！

- ① 守的阶段，天天怀疑老师，想着创出自己的路，太急躁
- ② 破的阶段，循规蹈矩，还照着做，没出息
- ③ 离的阶段，自成体系，自成一家

建立知识体系为第一要务



- 1 按照学习计划尽快搭建知识体系
- 2 如果某一个知识点两三次都不懂，记住结论，继续往后学，不耽搁
- 3 知新而温故



- 1 不追求每个知识点都100%掌握。
- 2 能掌握70%的知识点就很好了。
- 3 能掌握每个知识点的最常见的用法就超很好了。

我的偶像





实时效果反馈

1. 初学者碰到某个知识点听两三次课都学不懂，如下哪种方式是正确的？

- A** 死磕它，我一定要100%掌握它
- B** 很正常，不慌张，记住结论，继续往后学。一个月后，回头看。

- C** 慌了，怀疑人生，怀疑自己
- D** 觉得自己不适合学习

1. "守破离"学习战略思想，说法错误的是？

- A** 学习期间，照着老师的做。不急功近利，不做创新！不怀疑老师！
- B** 守的阶段，天天怀疑老师，想着创出自己的路，太急躁
- C** 破的阶段，工作后，开始突破，怀疑老师！自己开始构建自己的知识体系
- D** 离的阶段，工作3年后，形成自身体系，彻底脱离老师，自成一家！

答案

1=>B 2=>B

Python运行环境搭建

安装python 超级容易! Easy!



不管用什么工具开发Python程序，都必须安装Python的运行环境。目前最常用的是Windows、Linux平台。由于目前使用Windows的人数最多，我们以Windows10为主讲解。同时，我们使用python3.10版本为主要教学版本。

⚠ 其实编程和平台关系不大。大家也可以使用Linux、Mac。

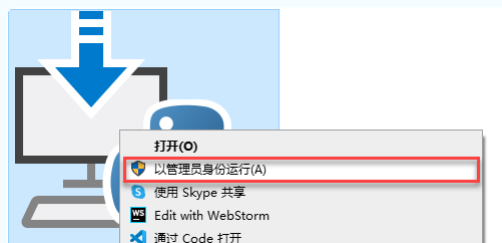
Windows平台下Python环境搭建

第一步：进入python官网(python.org)下载python安装包

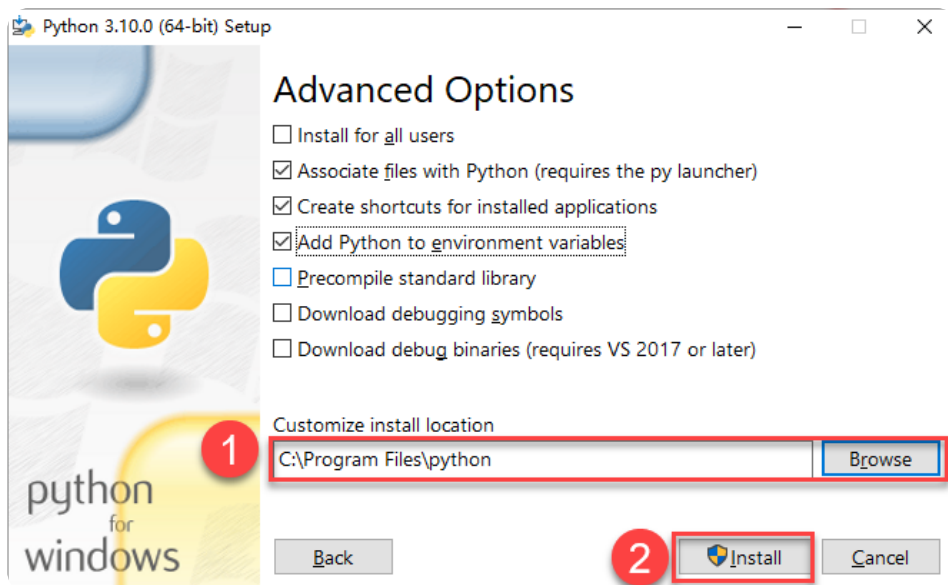
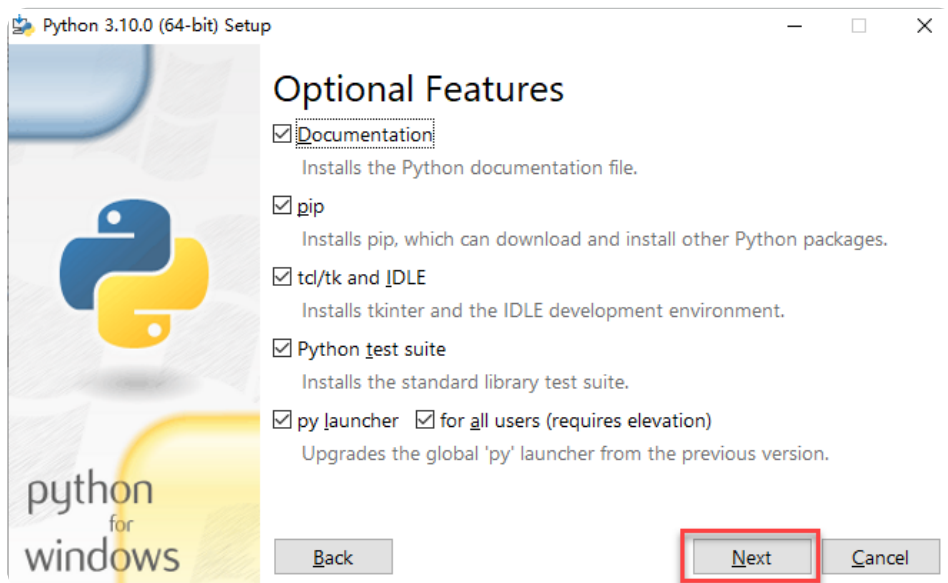
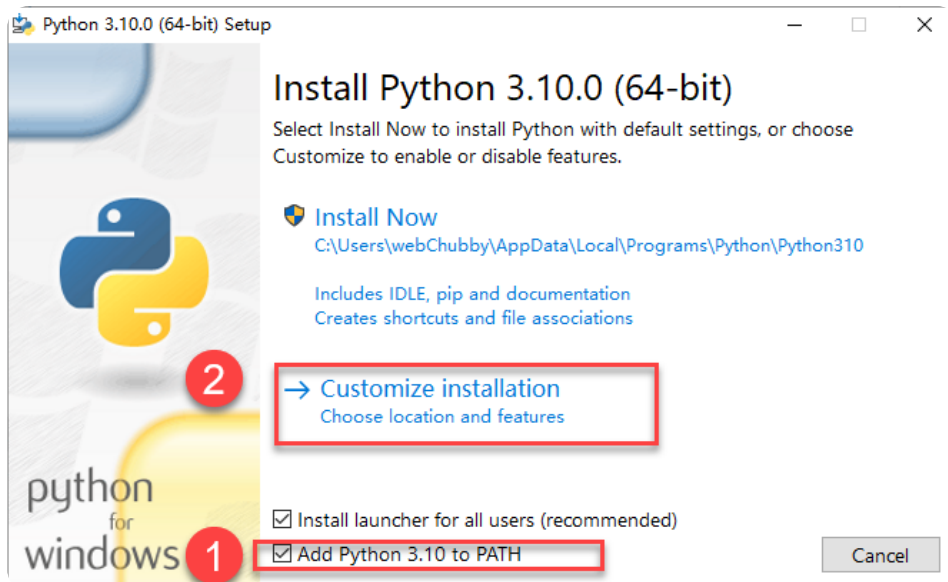


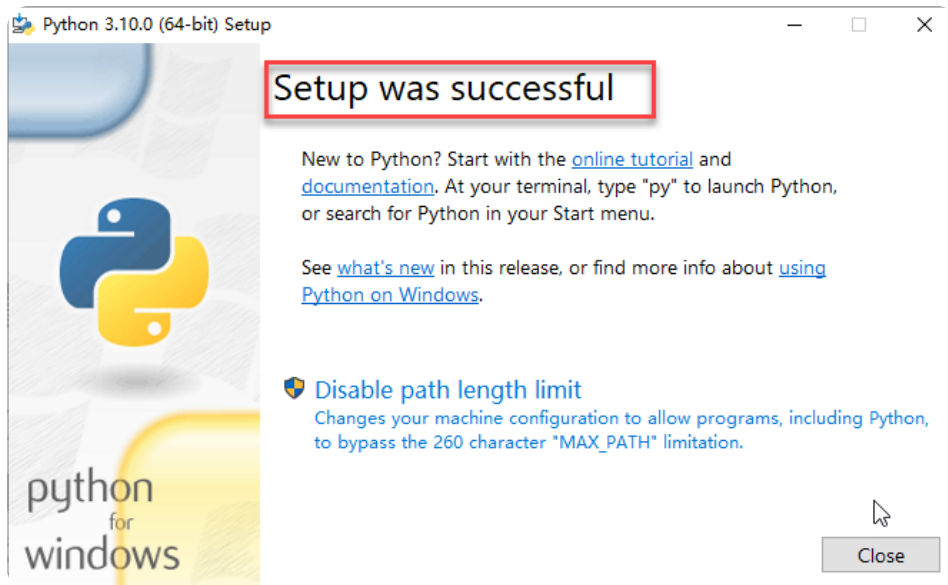
第二步：安装下载好的 `python.exe`

⚠ 以管理员身份运行python.exe



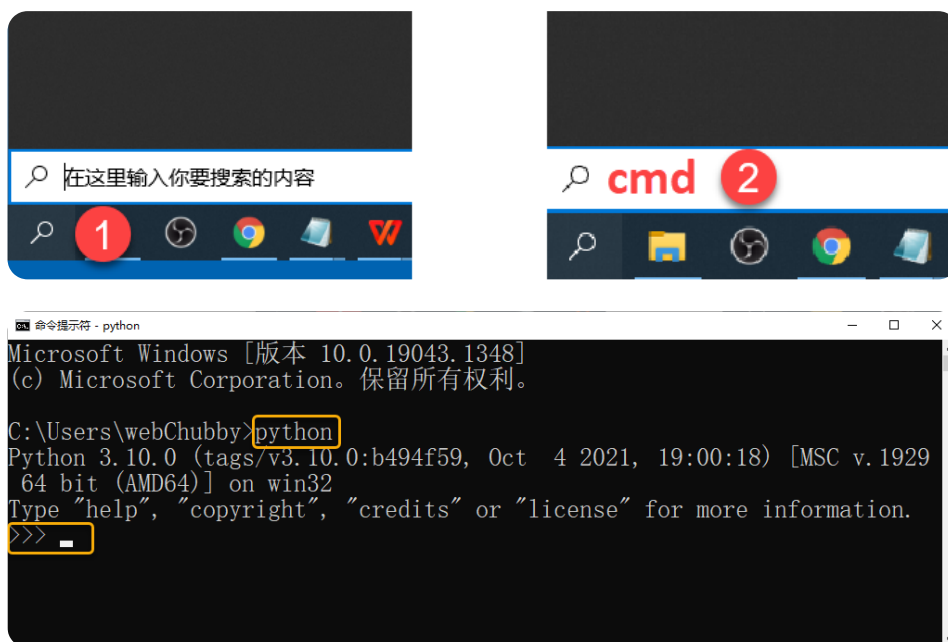
选中界面下方的"Add Python 3.10 to Path"复选框，这样安装程序就会自动将Python的路径加到PATH环境变量中。



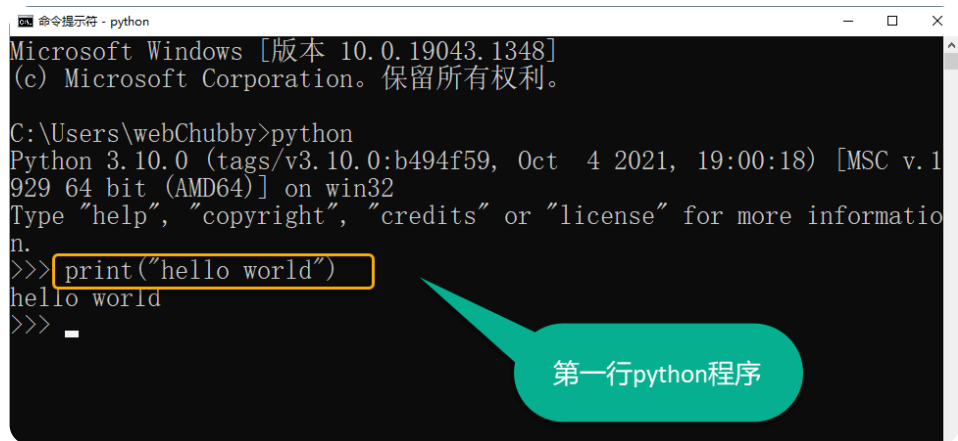


第三步：运行python

windows查找命令中输入 `cmd`，进入命令行窗口，再输入：`python`



输入 `print("hello world")`



```
Microsoft Windows [版本 10.0.19043.1348]
(c) Microsoft Corporation。保留所有权利。

C:\Users\webChubby>python
Python 3.10.0 (tags/v3.10.0:b494f59, Oct 4 2021, 19:00:18) [MSC v.1929 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more
>>> print("hello world")
hello world
>>> _
```

第一行python程序

实时效果反馈

1. 要让python在windows命令行中使用，需要做什么操作？

- A** 默认安装后，就能随意使用，什么操作都不用做
- B** 安装时，选中 `Add Python 3.10 to path` 复选框
- C** 将python安装到 `c盘` 即可
- D** 将python安装在 `c:/windows` 目录下

2. 如下python代码，会打印什么结果？

```
1 print("hello world")
```

- A** 缺少分号，报错
- B** 缺少逗号，报错
- C** 可以正常执行，打印输出 `"hello world"`
- D** 可以正常执行，打印输出 `hello world`

答案

1=>B 2=>D

交互模式(shell脚本模式)

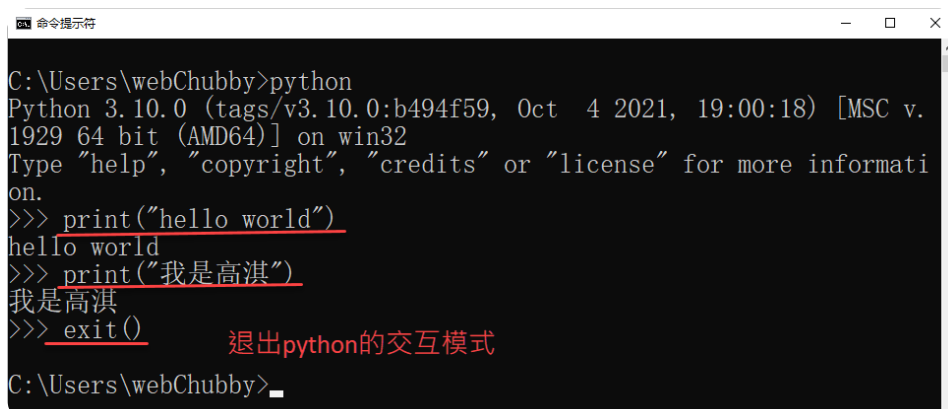
交互模式详解

- ① `>>>` 即为“提示符”
- ② 关闭交互模式：
 - (1) `Ctrl+Z` 和 `回车`
 - (2) 输入 `quit()` 或 `exit()` 命令
 - (3) 直接关闭命令行窗口

⚠ 交互模式工作原理和Python处理文件的方式一样。除了一点：当你输入一些值时，交互模式会自动打印输出。Py文件中则必须使用print语句。

第一行python程序

在交互模式下输入 `print("hello world")`，回车即可看到输出 `hello world`



```
C:\Users\webChubby>python
Python 3.10.0 (tags/v3.10.0:b494f59, Oct 4 2021, 19:00:18) [MSC v.
1929 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more informati
on.
>>> print("hello world")
hello world
>>> print("我是高淇")
我是高淇
>>> exit()          退出python的交互模式
C:\Users\webChubby>
```

IDLE开发环境使用入门



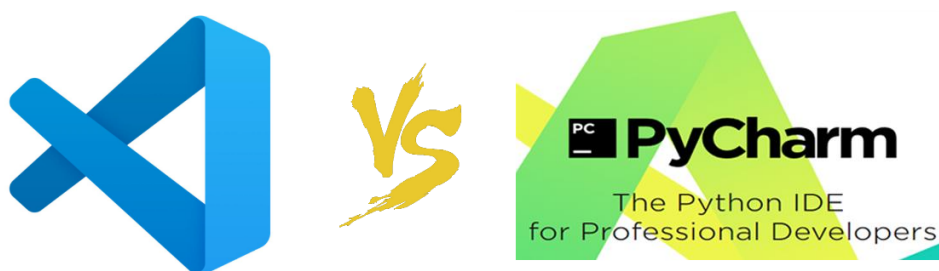
开发环境介绍

开发环境，英文是IDE（Integrated Development Environment 集成开发环境）。

不要纠结于使用哪个开发环境。开发环境本质上就是对Python解释器python.exe的封装，核心都一样。可以说：“开发环境IDE，只是解释器的一个外挂而已”，只是为了让程序员更加方便编程，减少出错率，尤其是拼写错误。

常用的开发环境如下：

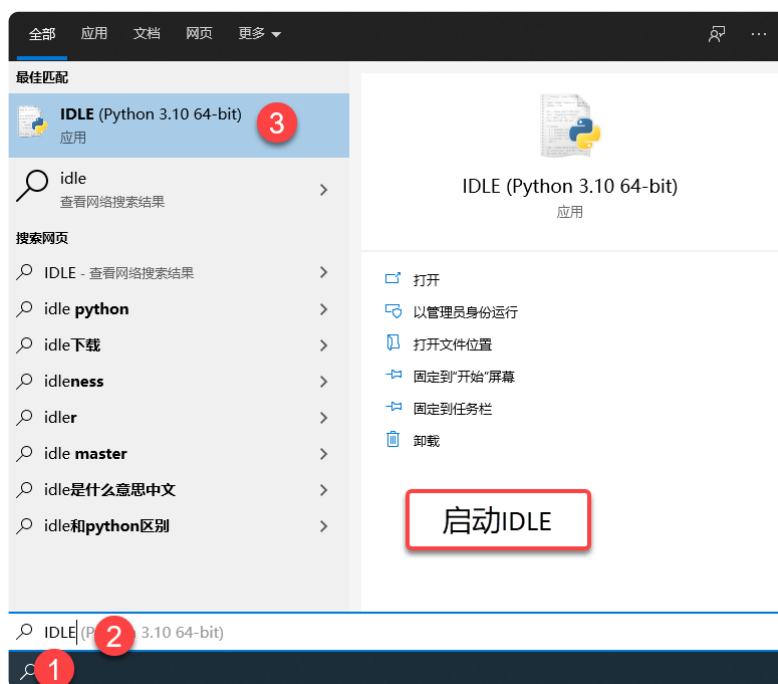
- ① IDLE
- ② Pycharm （推荐）
- ③ vscode （推荐）
- ④ jupyter



IDLE介绍

- 1 IDLE是Python的官方标准开发环境，Python安装完后同时就安装了IDLE。
- 2 IDLE已经具备了Python开发几乎所有功能（语法智能提示、不同颜色显示不同类型等等），也不需要其他配置，非常适合初学者使用。
- 3 IDLE是Python标准发行版内置的一个简单小巧的IDE，包括了交互式命令行、编辑器、调试器等基本组件，足以应付大多数简单应用。
- 4 IDLE是用纯Python基于Tkinter编写，最初作者正是Python之父（龟叔）。

IDLE实操



- 1 交互模式
启动IDLE，默认就是进入交互模式。
- 2 编写和执行Python源文件

第一个Python源程序

第一步：编写源码

在IDLE中，选 **文件**，在选 **新建** 然后输入如下代码：

```
1 print("a")
2 print("b")
3 print("c")
```

第二步：保存源码

将源代码保存到：d:/python_code/mypy01.py

第三步：运行源码

在IDLE中，单击F5或者run-->run module 执行这个源程序。

⚠ 第一个Python程序中需要注意的小要点：

- 1 不要在程序中，行开头处增加空格。空格在Python中有缩进的含义
- 2 符号都是英文符号，不是中文。比如：(, "

Python文件的创建和执行

前面使用的交互式环境，每次只能执行一条语句；为了编写多条语句实现复杂的逻辑，本章开始我们通过创建Python文件，并执行该文件。

在IDLE环境中，我们可以通过 **File-->new** 创建Python文件，并可以编辑该文件内容。我们也可以通过 **File-->save/save as** 保存文件。一般保存成扩展名为 **.py** 的文件。

需要执行编辑好的文件，可以用快捷键 **F5** 或者点击 **Run-->Run module**

实时效果反馈

1. 如下python源程序，错误原因是？

```
1 print("a")  
2 print("b")  
3 print("c")
```

- A** 没有错误
- B** 三行代码都需要分号结束
- C** 第一行前面有空格
- D** 三行代码不需要换行

答案

1=>C

PyCharm开发环境的使用

python常用开发环境



开发环境，英文是IDE（Integrated Development Environment 集成开发环境）。

不要纠结于使用哪个开发环境。开发环境本质上就是对Python解释器python.exe的封装，核心都一样。可以说：“开发环境IDE，只是解释器的一个外挂而已”，只是为了让程序员更加方便编程，减少出错率，尤其是拼写错误。

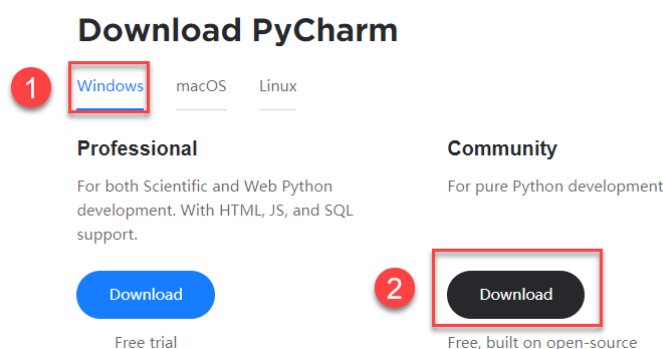
常用的开发环境如下：

- ① IDLE
- ② Pycharm （推荐）
- ③ vscode （推荐）
- ④ jupyter

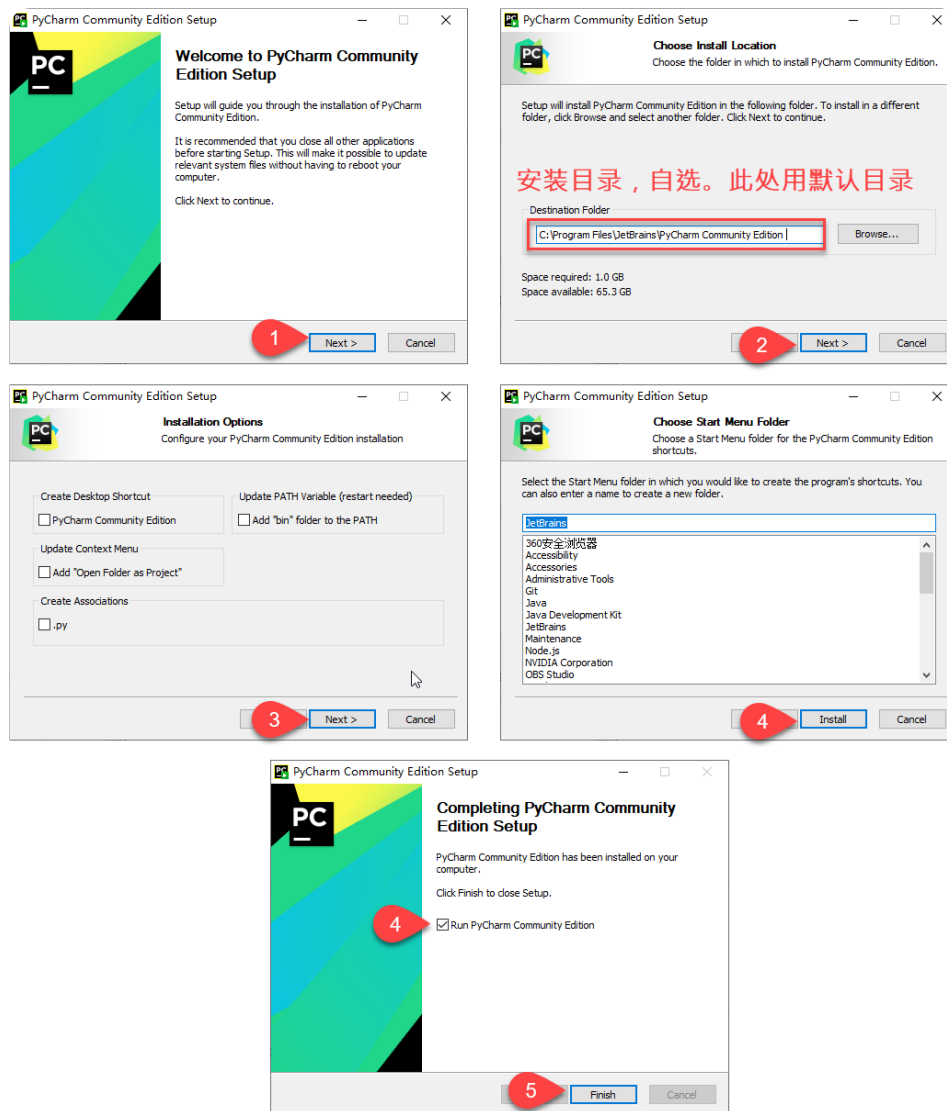
PyCharm下载和安装

下载地址：<https://www.jetbrains.com/pycharm/download>

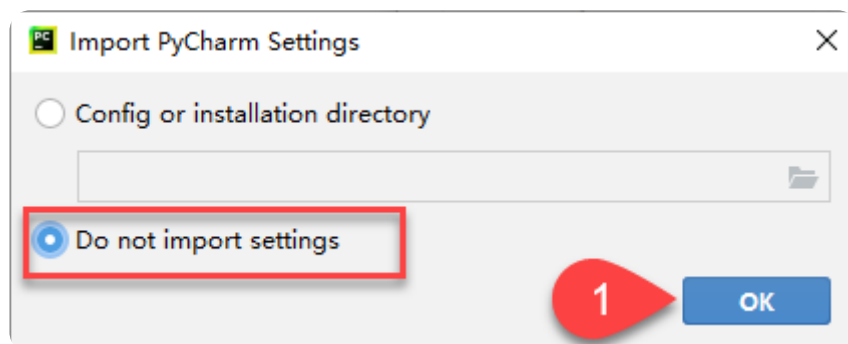
下载对应的版本：



和安装普通软件一致，点击下一步即可。只有几个画面需要单独关注。

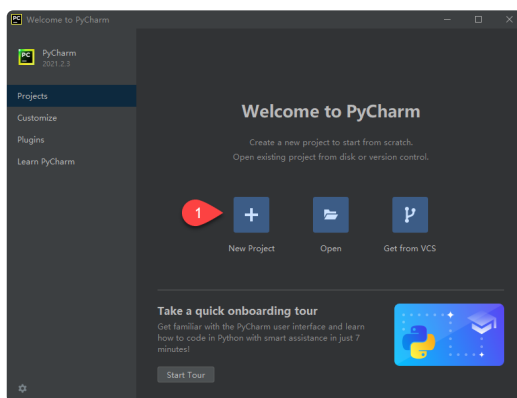


安装完成后，运行pycharm。选择不导入配置：



创建python项目

1 选择： **New Project**



选择路径（尽量不要包含中文），项目名：`mypro01`



⚠ 关于解释器设置（了解即可）：

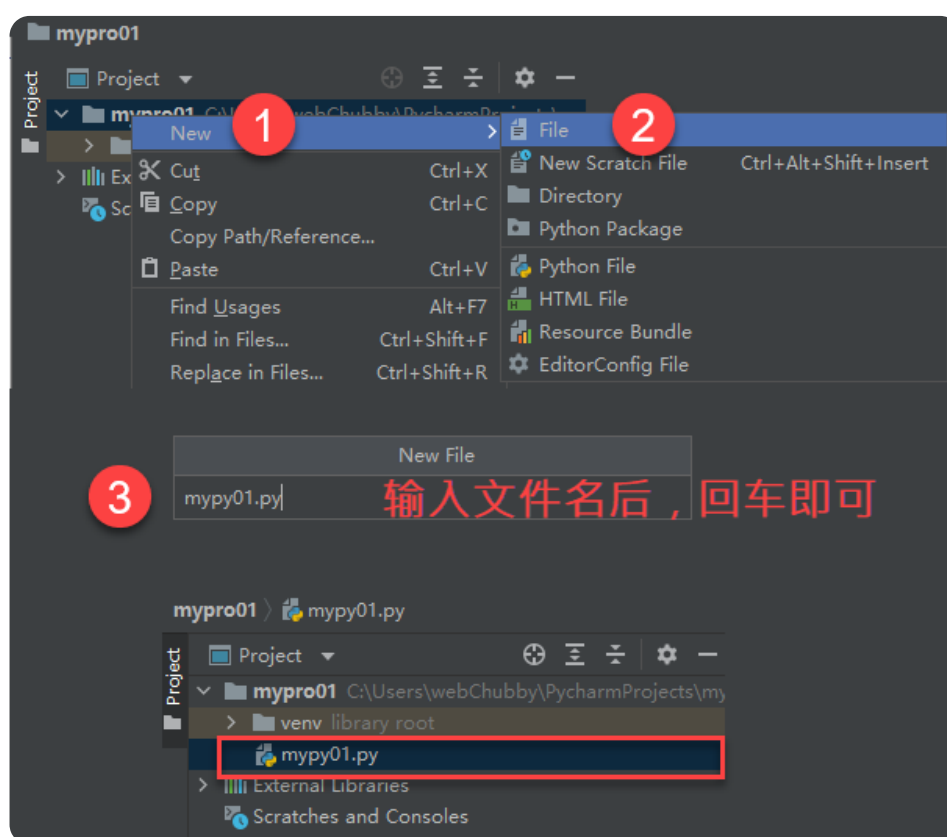
- ① Project Interpreter部分是选择新建项目所依赖的python库，第一个选项会在项目中建立一个venv（virtualenv）目录，这里存放一个虚拟的python环境。这里所有的类库依赖都可以直接脱离系统安装的python独立运行。
- ② Existing Interpreter关联已经存在的python解释器，如果不想在项目出现venv这个虚拟解释器就可以选择本地安装的python环境。

- ③ 那么到底这两个该怎么去选择呢，这里建议选择New Environment 可以在Base Interpreter选择系统中安装的Python解释器，这样做的好处如下：

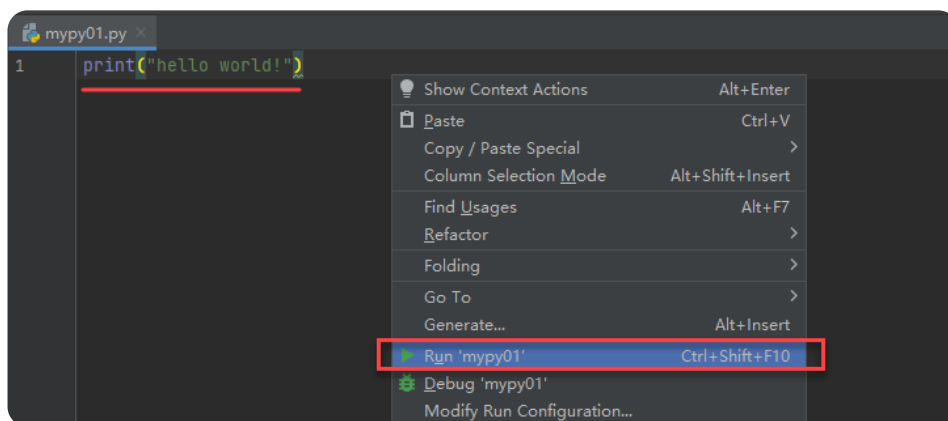
- python项目可以独立部署
- 防止一台服务器部署多个项目之间存在类库的版本依赖问题发生

开发和运行项目

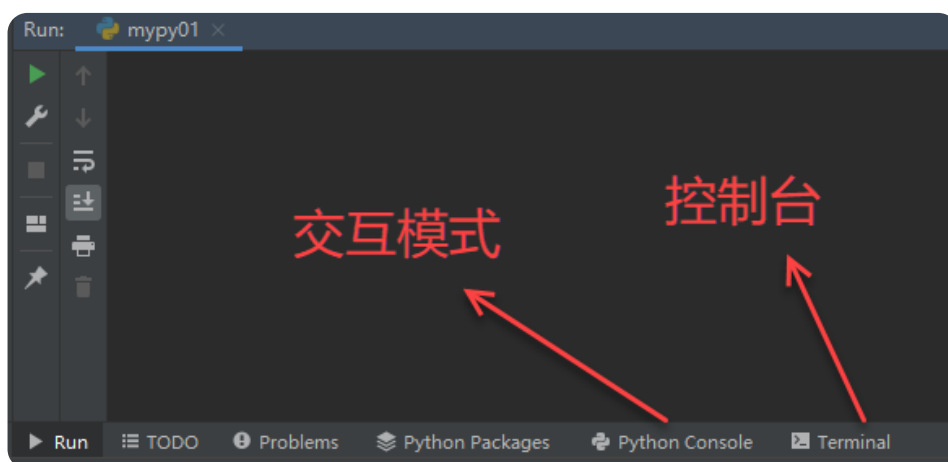
打开项目后，右键单击项目，创建Python文件 `mypy01`



运行py文件，使用右键单击编辑区，选择 `Run mypy01` 即可。



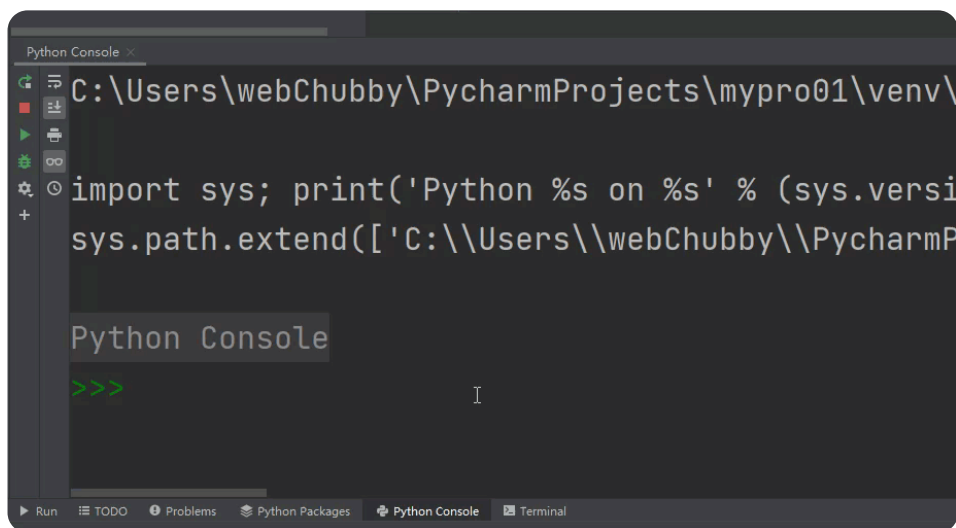
交互模式和控制台



点击 **Terminal**，则进入控制台（PowerShell）：



点击交互模式，则进入类似IDLE的交互模式：



其他设置

1 字体大小:

File→Setting→Editor→Font 把字体调大一些

2 主题风格:

File→Setting→Apperence→Dragula(黑色主题)、InteliJ light(白色主题)

实时效果反馈

1. 如下哪个不是python开发环境?

- ☐ A pycharm
- ☐ B IDEA
- ☐ C vscode
- ☐ D jupyter

答案

1=>B

python程序基本格式

```
class CarFactory:
    def createCar(self, brand):
        if brand == "奔驰":
            return Benz()
        elif brand == "宝马":
            return BMW()
        elif brand == '比亚迪':
            return BYD()
        else:
            return "未知品牌, 无法创建"
```

谁缩，谁是我孙子



缩进风格

① 恰当的空格，缩进问题

- ① 逻辑行首的空白（空格和制表符）用来决定逻辑行的缩进层次，从而用来决定语句的分组。
- ② 语句从新行的第一列开始。

② 缩进风格统一：

- ① 每个缩进层次使用 单个制表符 或四个空格（IDE会自动将制表符设置成4个空格）
- ② Python用缩进而不是{}表示程序块的层次关系

③ Python区分大小写

注释



注释是程序中会被Python解释器忽略的一段文本。程序员可以通过注释记录任意想写的内容，通常是关于代码的说明。

① 单行注释

每行注释前加 `#` 号。当解释器看到 `#`，则忽略这一行 `#` 后面的内容

2 段注释(多行注释)

使用三个连续单引号 `'''` 或三个双引号 `"""`。当解释看到 `'''`，则会扫描到下一个 `'''`，然后忽略他们之间的内容。

⚠三个连续引号，其实就是定义了一个字符串。只不过，没有变量指向，会被当做垃圾回收（关于本句话的含义，后面讲完面向对象再看）

```

1  #我是单行注释
2  print('单行注释演示')
3
4  '''
5  我是多行注释
6  三个单引号实现多行注释
7  作者：
8  时间：
9  '''
10 print('三个单行引号实现多行注释')
11 """
12 三个双引号实现多行注释
13 作者：
14 时间：
15 """
16 print('双引号实现多行注释')
```

实时效果反馈

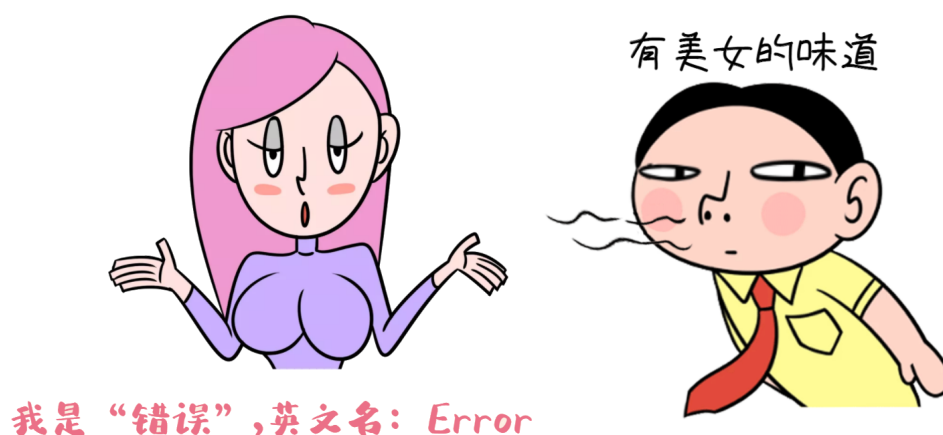
1. 如下关于python程序的基本格式，错误的说法是：

- A Python不区分大小写
- B Python用缩进而不是{}表示程序块的层次关系
- C 单行注释是#开头
- D 多行注释：使用三个连续单引号'''或三个双引号"""

答案

1=>A

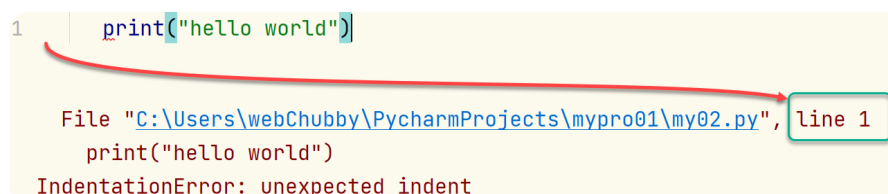
简单错误如何处理



初学者错误处理办法：

- ① 心态调整。碰到错误，要像碰到美女一样开心。解决错误，是提升的阶梯。
- ② 细心！初学者的错误都是粗心引起的，刚开始学就看和老师代码哪里不一致

① 错误1(首行首列是空格)：



2 使用了中文引号：

```
1 print("hello world")  
File "C:\Users\webChubby\PycharmProjects\mypro01\my02.py", line 1  
    print("hello world")  
      ^  
SyntaxError: invalid character "'" (U+201C)
```

实时效果反馈

1. 初学者碰到错误，如下哪种方式是错误的？

- A** 碰到错误，开心！想想办法，搞定他
- B** 细心看错误提示，是哪一行。看这一行和老师代码有什么区别
- C** 把关键信息放到百度中看看别人怎么处理
- D** 碰到错误，是我人不行！我废了，我马上找老师解决

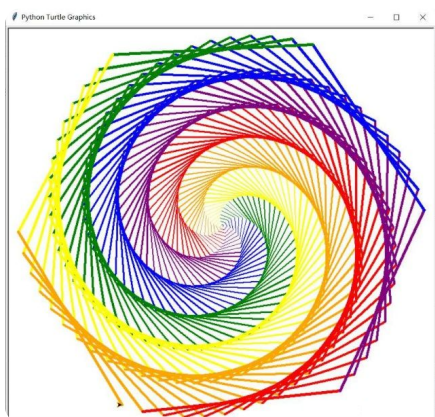
答案

1=>D

学习图形化程序，寓教于乐



为了让初学者更加容易接受编程，我们这里先从海龟画图开始讲解。这样，大家在不接触其他编程概念时，就能开始做出一些简单的效果。提高兴趣，寓教于乐。



测试turtle的使用

1	<code>import turtle</code>	#导入turtle模块
2	<code>turtle.showturtle()</code>	#显示箭头
3	<code>turtle.write("高淇")</code>	#写字符串
4	<code>turtle.forward(300)</code>	#前进300像素
5	<code>turtle.color("red")</code>	#画笔颜色改为red
6	<code>turtle.left(90)</code>	#箭头左转90度
7	<code>turtle.forward(300)</code>	
8	<code>turtle.goto(0,50)</code>	#去坐标(0,50)
9	<code>turtle.goto(0,0)</code>	
10	<code>turtle.penup()</code>	#抬笔。这样，路径就不会画出来
11	<code>turtle.goto(0,300)</code>	
12	<code>turtle.pendown()</code>	#下笔。这样，路径就会画出来
13	<code>turtle.circle(100)</code>	#画圆
14	<code>turtle.done()</code>	#程序结束，保持窗口存在

课堂练习，画出奥运五环



建立源文件 `draw_olympic.py`，整体输入下面代码：

```
1 import turtle
2
3 #最好的老师：兴趣      第二个好老师：耻辱
4
5 #第一个圈
6 turtle.width(10)
7 turtle.color("blue")
8 turtle.circle(50)
9
10 #第二个圈
11 turtle.penup()
12 turtle.goto(80,0)
13 turtle.pendown()
14 turtle.color("black")
15 turtle.circle(50)
16
17 #第三个圈
```

```
18 turtle.penup()
19 turtle.goto(160,0)
20 turtle.pendown()
21 turtle.color("red")
22 turtle.circle(50)
23
24 #第四个圈
25 turtle.penup()
26 turtle.goto(40,-60)
27 turtle.pendown()
28 turtle.color("yellow")
29 turtle.circle(50)
30
31 #第四个圈
32 turtle.penup()
33 turtle.goto(110,-60)
34 turtle.pendown()
35 turtle.color("green")
36 turtle.circle(50)
37
38 turtle.done()      #程序结束，保持窗口
```

实时效果反馈

1. 关于海龟绘图模块的使用，错误的说法是：

- A `turtle.goto(60,-50)` 是将画笔的位置移动到坐标：(60, -50)
- B `turtle.done()` 的作用程序结束，窗口仍然保持
- C `turtle.color("blue")` 是将画笔设置成蓝色

D 可以直接使用，不需要导入模块: `import turtle`

答案

1=>D